Figuras del manuscrito

Resumen en limpio, figura por figura

I. Hernando

Borrador, 23 de octubre de 2026

Medición principal: JONSWAP_BONNETON_395 (Día 1, 13/10/2026). Cada figura tiene su script en Manuscrito/Códigos/ y un recuadro con los resultados que acompañan el texto.

Índice

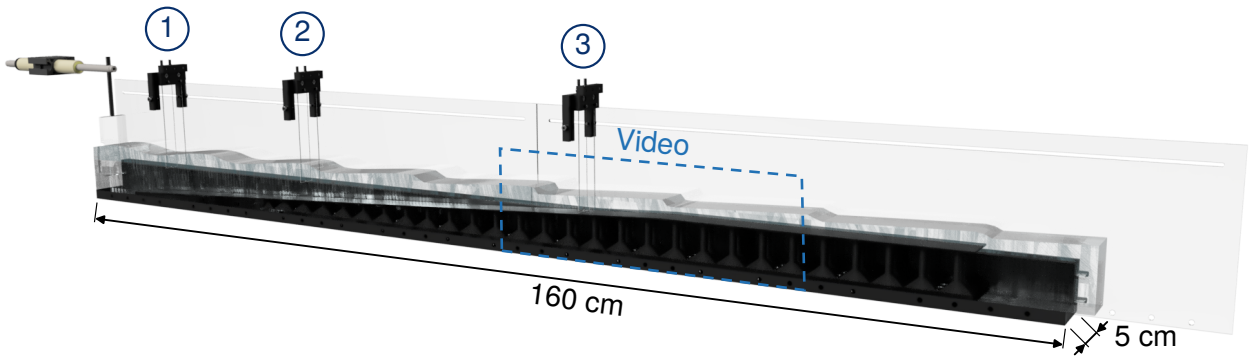
1. Figura 1: el montaje **2**

2. Figura 2: la ola al romper **4**

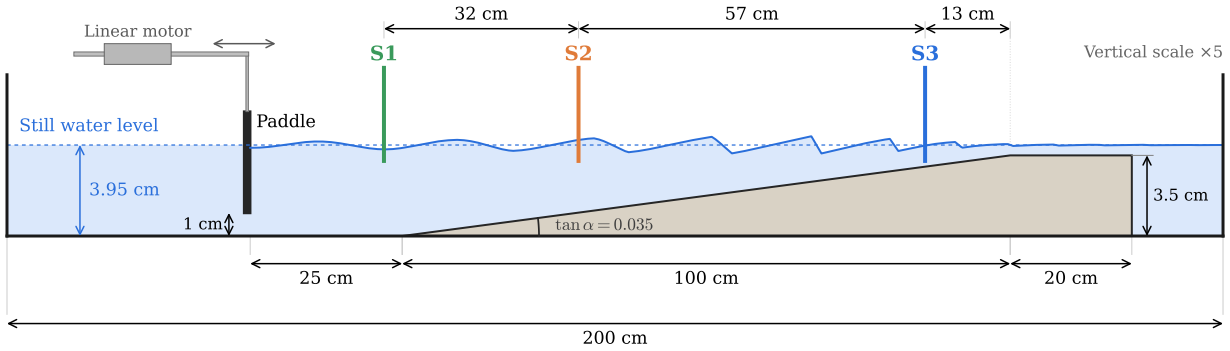
3. Figura 3: el forzado **5**

4. Figura 4: los tres sensores **7**

1. Figura 1: el montaje



(a)



(b)

Figura 1: (a) Render del canal (provisorio: es el del póster). (b) Esquema lateral del Día 1: motor lineal, paleta (a 1 cm del fondo), rampa de pendiente $\tan\alpha = 0{,}035$ y 3,5 cm de alto, playa de 20 cm, y los tres sensores, sumergidos lo mismo. Profundidad de agua sobre el fondo plano: 3,95 cm (el nivel de la regla para JONSWAP_BONNETON_395, sin la corrección por la inclinación de la cuba). La superficie libre es un dibujo cualitativo: las olas crecen hasta la rotura (entre S2 y S3), se vuelven triangulares y decaen sobre la playa. Escala vertical exagerada ×5. La rampa se rotula con 1 m (la impresa mide 99 cm). Versión alternativa con las profundidades locales de cada sensor: Figuras/F1b_esquema_alt_h.pdf; con el nivel corregido bajo S1 (4,35 cm): Figuras/F1b_esquema.pdf.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Cuba de 198 cm de largo interior. Paleta (acrílico de 1 cm, actuador lineal LinMot) a 41 cm de la pared y a 25 cm del inicio de la rampa.
- Rampa impresa de 99 cm, $\tan\beta = 0{,}035$, que sube hasta 3,5 cm (escalón inicial de 0,35 mm). Después, una playa plana de 20 cm y 15 cm sin fondo hasta la pared.
- Sensores (numeración del manuscrito desde el 26/10: S1 el más cercano a la paleta, S3 el más cercano a la costa; S3 es el "S1" / canal 1 de todos los análisis anteriores), con x desde el inicio de la rampa: S1 en $x = -3$ cm (sobre el fondo plano), S2 en $x = 29$ cm y S3 en $x = 86$ cm (a 33 cm del final de la rampa).
- Profundidad local, con la inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$, más profunda del lado de la paleta):

nivel de referencia	S1	S2	S3
3,95 cm[a]	43,5	32,4	11,5 mm
3,60 cm[b]	40,0	28,9	8,0 mm
3,65 cm, del lado de la paleta[c]	36,5	25,4	4,5 mm

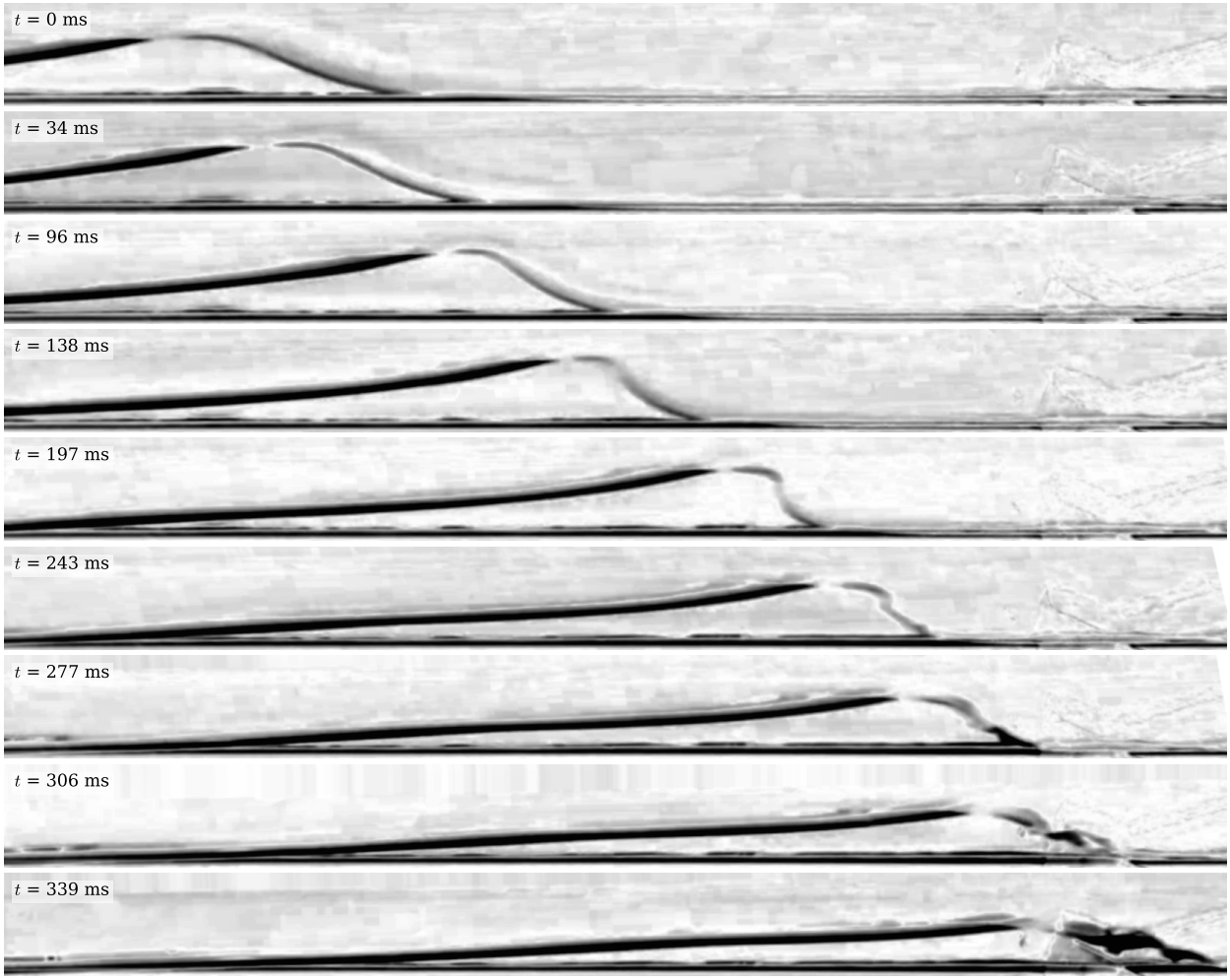
[a] JONSWAP_BONNETON_395, muchos_forzados_395, Bonneton_h3_5_395, Bonneton_custom_395.
[b] Bonneton_bien_profundidad_360, Bonneton_custom_360, muchos_forzados_360_soft.
[c] Canal_365_muchos_forzados.

Script: Manuscrito/Códigos/fig1_esquema.py (geometría de Día 3/Códigos/esquema_dia1_corregido.py).

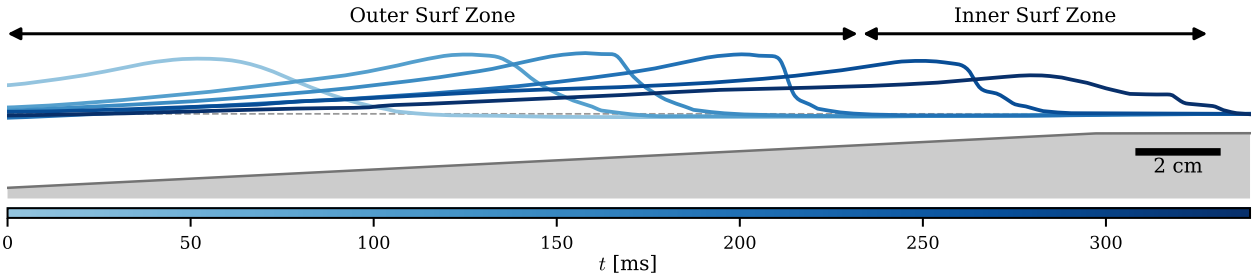
Pendientes / a actualizar

- **Render nuevo en Fusion** (el usuario). El del póster no coincide con el Día 1: muestra un canal de 160 cm y numera los sensores 1–2–3 desde la paleta (ahora coincide con la numeración del manuscrito), y marca una zona filmada que en el Día 1 no hubo. Hay que actualizar el largo (198 cm), la rampa de 99 cm con la playa de 20 cm, las posiciones del Día 1 y la numeración.
- Las cotas medidas desde el costado suman 201 cm contra 198 cm de largo interior: precisar cuál cota está mal o dar la incerteza (±1–2 cm).
- La inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$) es una estimación. Medir h directamente bajo cada sensor (pendiente desde el Día 4).
- El hueco paleta–fondo de 1 cm sale del README del Día 1 ("∼1 cm"): confirmarlo.
- La profundidad de 43,5 mm es la corregida bajo S1. La regla marcó 3,95 cm (39,5 mm) del lado de la playa, leída a ojo: no hay foto de ese momento (las fotos de la regla del Día 1 son de la calibración, 17:19–17:30). **Por ahora va 3,95 cm** (la regla, sin la inclinación); la versión con 4,35 cm queda como alternativa.
- En la figura la rampa mide 100 cm y la impresa 99 cm: las cotas de arriba (32, 57 y 13 cm, medidas) no suman exacto con las de abajo.
- (26/10) Para el texto: se usan los datos crudos, sin desmezclar el acople entre sensores (S3 recibe 0,07–0,10 de S2), y el piso de ruido de S3 (canal 1) es $\approx 2\times10^{-6}$ mm^2/Hz (≈ 50 μm rms en toda la banda, ≈ 11 μm hasta 60 Hz).
- Falta en la figura o en el texto: el ancho de la cuba, los sensores (capacitivos, alambre, portadora ~ 60 kHz, lock-in; f_s efectiva de 2 kHz) y la calibración (ODR del Día 1).

2. Figura 2: la ola al romper



(a)



(b)

Figura 2: (a) Nueve cuadros de una ola rompiendo sobre la rampa (video lateral a 238,7 fps; t desde el primero), sin el fondo: |cuadro − fondo|, con el fondo (promedio de los primeros 60 cuadros, en reposo) alineado a cada cuadro. Lo estático (pared, bolsa, rampa) se cancela y quedan la superficie de la ola y la línea del reposo. Espejados para que la ola vaya de izquierda a derecha y rotados 1,05° (la inclinación de la cámara) para que la línea de agua quede horizontal; recortados justo debajo de ella. Ecualización local del histograma (CLAHE, límite de contraste 2, grilla de 18 × 12 sobre las 9 tiras apiladas) para que el contraste sea parejo en todos los cuadros. (b) Seis de los perfiles superpuestos, con el color del tiempo, sobre la rampa (ilustrativa), y la separación entre la outer y la inner surf zone.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Video video1.mp4 (Setup Canal 1D, prueba preliminar del 24/08/2026), filmado de costado; 238,69 fps reales (del parpadeo de 100 Hz de la luz) y 0,0313 cm/px (con una referencia de 4 cm).
- Tiempos de los cuadros: 0, 34, 96, 138, 197, 243, 277, 306 y 339 ms. La ola se empina, su frente se vuelve casi vertical ($t \approx 200$–250 ms) y rompe en spilling ($t \gtrsim 280$ ms).

Scripts: Manuscrito/Códigos/quitar_fondo.py (sin fondo: el background1.png de backgrounder.py, alineado con ECC a cada cuadro; corrimiento vertical de 2–7 px que crece con el tiempo, la cámara se mueve), limpiar_fotos.py (la versión con el fondo limpio, Figuras/F2a_collage.pdf, alternativa), ubicar_perfiles.py (perfiles del póster sobre las fotos: escala común $s = 1{,}85$ y corrimientos por cuadro) y fig2_collage.py. Fotos originales sin tocar en Póster/Cödigos /01_introduccion/Wave Evolution video /frames/.

Pendientes / a actualizar

- El video es de una prueba preliminar (24/08), no del montaje del Día 1: aclararlo en el texto o filmar con el montaje final (cámara lateral, pendiente).
- (26/10) Se reemplazó el fondo limpio por la resta del fondo: la limpieza se comía parte del frente roto en 277–339 ms (la ola rompe delante de la bolsa). Con la resta, la bolsa se cancela sin tocar el agua. Falta retocar: contraste (ganancia 3), las líneas del fondo de la rampa abajo y el líneas del fondo de la rampa abajo. Se sacó la línea detectada: en el frente (197–277 ms) la resta muestra un contorno 30–40 px por delante de ella, que también está, tenue, en las fotos originales (probablemente el frente sobre el vidrio del fondo, en perspectiva). El mapeo captura→video de buscar_frames.py tenía errores de ∼2 % en escala y una cizalla (hasta 40 px): se refinó con ECC afín.
- (26/10) (b) rehecha con el estilo del manuscrito (Códigos/fig2b_perfiles.py, copia de Póster/07_reestructura/olas.py) y sin α, H ni L: solo la separación outer/inner. La rampa del dibujo es ilustrativa (pendiente 1:20, la del póster), no la del Día 1.

3. Figura 3: el forzado

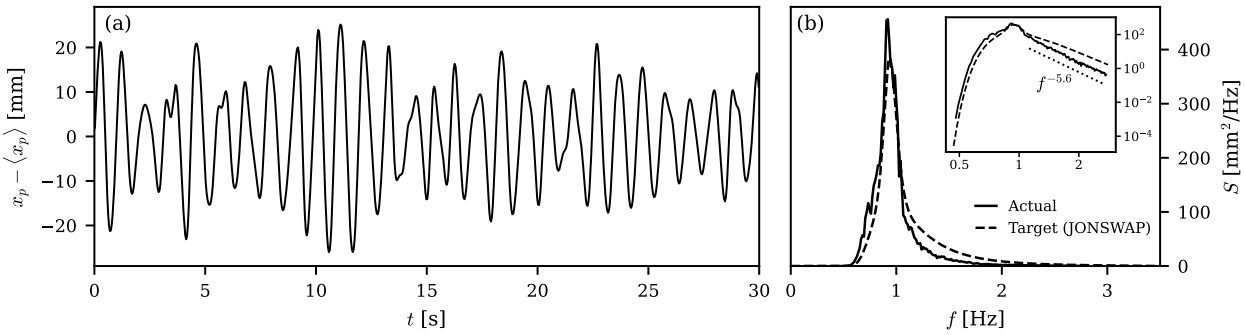


Figura 3: Forzado de JONSWAP_BONNETON_395. (a) Posición de la paleta $x_p(t)$, la serie tal cual se le pasó al motor lineal, menos su valor medio ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en el medio de la curva (305–335 s de 640 s; el eje arranca en 0). (b) El espectro $S_x(f)$ de la serie completa (Welch con ventanas de Hann de 75 s y 50 % de solapamiento, sin las rampas de 10 s), en escala lineal y, en el inset, en log-log; en rayas, el espectro objetivo: la JONSWAP de η en la paleta del generador ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, cortada a 0,5–3 f_p). La recta punteada del inset es la ley de potencias ajustada a la cola de la paleta (1,2–2,9 f_p): $f^{-5{,}6}$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Curva 639960ms_bonneton_C3_h_20cm_Tp_1.07_Hm0_42.9mm_seed_1_una_curva.csv (Día 1/Curvas forzado/): 16 000 puntos, $dt = 40$ ms, una sola curva. Generada con generador_curvas_jonswap.py: η objetivo JONSWAP ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $f_p = 0{,}935$ Hz, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, banda 0,5–3 f_p), escalada por Froude desde vN03-C3 de Bonneton et al. (2023) para $h = 20$ cm en la paleta (mismo $k_p h = 0{,}95$ y $\xi_0 = 0{,}23$), dividida por la transferencia de Biésel del pistón.
- Espectro de la señal cruda (la serie del motor, sin procesar): cola $\propto f^{-5{,}6}$ (ventanas de 75 s; $-5{,}5$ con 50 s y $-5{,}7$ con 164 s) en 1,2–2,9 f_p. La pendiente local va de ≈ -6 cerca del pico a ≈ -5 cerca del corte en 3 f_p; con otros parámetros de Welch el exponente cambia $\pm 0{,}2$.
- Recorrido de la paleta: 0–96 mm alrededor de 55 mm.

Script: Manuscrito/Códigos/fig3_forzado.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Curva:** Día 1/Curvas forzado/Curvas_jonswap/bonneton_C3_h_20cm_Tp_1.07_Hm0_42.9mm_seed_1_un la serie de setpoints que se le pasó al motor (una columna en mm, $dt = 40$ ms), generada con generador_curvas_jonswap.py –escalado –una-curva –dt 0.04.
2. **Serie (a):** se resta la media del bloque sin rampas ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en la curva, con el eje desde 0.
3. **Espectro (b):** Welch (Hann de 75 s, 50 % de solapamiento) de la serie sin las rampas de 10 s; se dibuja solo dentro de la banda generada (0,5–0,98 $\cdot$ 3 f_p). Objetivo: la JONSWAP de η del generador (jonswap(), $\gamma = 3{,}3$, $H_{m0} = 42{,}9$ mm). Cola: ajuste lineal en log–log en 1,2–2,9 f_p.
4. **Figura:** python -B Códigos/fig3_forzado.py $\rightarrow$ Figuras/F3_forzado.pdf.

Pendientes / a actualizar

- La curva se diseñó para 20 cm de profundidad en la paleta y se usó con 3,95 cm: aclararlo en el texto (el $k_p h$ real en la paleta es menor).
- (26/10) Por ahora todas las curvas en negro; la serie, en una ventana de 30 s por el centro de los 10 minutos.
- **Pensar** si conviene hacer coincidir la ventana del forzado con la de la Fig. 4 (sensores), es decir, mostrar el tramo del forzado que generó las olas de esa ventana (hay que estimar el retardo motor $\rightarrow$ sensores y el desfase entre el inicio de la curva y el de la medición).

4. Figura 4: los tres sensores

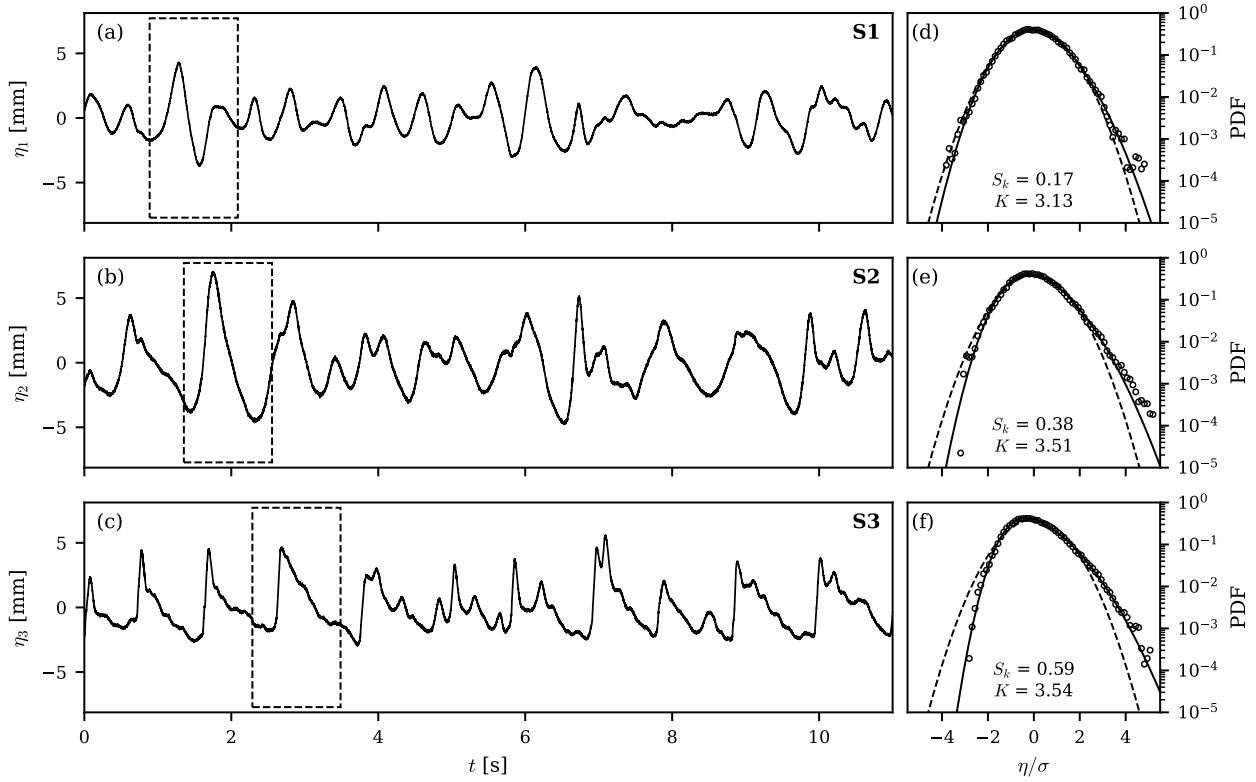


Figura 4: JONSWAP_BONNETON_395 en los tres sensores, de la paleta a la costa: S1 ($x = -3$ cm, sobre el fondo plano), S2 ($x = 29$ cm) y S3 ($x = 86$ cm). (a)–(c) Elevación η sin el valor medio (sin filtrar, salvo las líneas de red y las resonancias angostas de los sensores), en una ventana de 11 s elegida con olas bien triangulares (367,9–378,9 s de la medición, con Códigos/elegir_ventana.py; el eje arranca en 0). Los recuadros (de 0,4 s antes a 0,8 s después de la cresta) siguen a la ola más grande de la ventana (la cresta máxima de S2), ubicada en S1 y S3 con el retardo de la correlación cruzada: llega a S2 0,47 s después que a S1 y a S3 0,93 s después que a S2, ya como diente de sierra. (d)–(f) PDF de η/σ de las series completas ($t \in [60, 600]$ s), con la gaussiana de referencia (rayas), la skew-normal con la misma asimetría (línea llena, sin ajuste), y la asimetría S_k y la curtosis K.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Numeración (desde el 26/10):** S1 es el más cercano a la paleta (canal 3) y S3 el más cercano a la costa (canal 1, el "S1" de todos los análisis anteriores).
- σ: S1 1,32 mm, S2 1,77 mm, S3 1,59 mm ($H_{m0} = 4\sigma$: 5,3, 7,1 y 6,4 mm). S_k: 0,17, 0,38 y 0,59; K: 3,13, 3,51 y 3,54 (sin líneas ni resonancias; sin filtrar: 0,17, 0,37, 0,59 y 3,13, 3,50, 3,54; con el pasabajos de 20 Hz: 0,18, 0,38, 0,59 y 3,13, 3,51, 3,53): la asimetría crece de la paleta a la costa.
- (Versión anterior con espectros, para la discusión) Frecuencia del máximo de S: S1 1,92 Hz, S2 1,00 Hz, S3 0,77 Hz (f_p del forzado: 0,935 Hz).
- Series: crestas_excedencia.serie_todas del Día 4 (calibración ODR), como en el resumen por medición del Día 6. Script: Manuscrito/Códigos/fig4_sensores.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Adquisición:** Día 1/Tres sensores/Mediciones/JONSWAP_BONNETON_395.bin (DAQ, portadora de ∼61 kHz; canal 0 = referencia, canales 1–3 = sensores).
2. **Lock-in** (Día 1/Análisis/lockin.py, con lock_in del Analizador de la Segunda iteración): bloques de 30 s, pasabajos exponencial de dos etapas con −3 dB por etapa en 1 kHz sobre las componentes en fase y en cuadratura, fase $\varphi(t)$, y recorte espectral a $<$ 1 kHz (muestreo de salida: 2 kHz) → Mediciones analizadas/JONSWAP_BONNETON_395_channel_c_analizada.npy.
3. **Calibración:** $\eta = 10\,\varphi/A_{\mathrm{odr}}$ [mm], con A_{odr} por canal de la calibración por plateaus del Día 1 (calibracion_tercera.json); tramo $t \in [60, 600]$ s; se resta la media (Día 3/Códigos/pdfs_eta.serie).
4. **Líneas y resonancias** (fig4_sensores.sacar_red; diagnóstico en Figuras/extra_red_espectros.png): sobre la FFT de la serie completa se reemplaza, en cada banda, el módulo por una interpolación lineal en el log del nivel rms de 0,5 Hz a cada lado (en 1 kHz, solo el de abajo), conservando la fase. Bandas: (i) red, $50k \pm 1$ Hz hasta 1 kHz; (ii) líneas angostas por encima de 10 Hz que superan 10 veces la mediana del espectro en ±2 Hz (Welch de 20 s), con su ancho ±0,25 Hz (S1: 25,6–26,5 Hz; S2: 47,8–49,3, 510,8–512,1 y 559,5–560,8 Hz); (iii) resonancias anchas, probablemente mecánicas del alambre, por encima de 20 Hz que superan 3 veces la mediana en ±25 Hz del espectro suavizado en 1 Hz, con ±1 Hz de margen (S1: 24–28,6 Hz; S2: 45–51, 505–517 y 553–569 Hz; S3: 162–173, 363–372, 504–517, 555–576 y 663–672 Hz). El rms entre 20 Hz y 1 kHz baja de 33/144/57 a 30/50/50 μm (S1/S2/S3); σ, S_k y K cambian menos de 0,01. No se aplica ningún otro filtro.
5. **Numeración:** S1 = canal 3 (paleta), S2 = canal 2, S3 = canal 1 (costa).
6. **Series (a)–(c):** ventana de 11 s desde $t_0 = 367{,}91$ s (Resultados/ventana_fig4.json, elegido con elegir_ventana.py), con el eje desde 0; mismo eje vertical en los tres paneles.
7. **Recuadros:** cresta máxima de S2 en la ventana; en S1 y S3, máximo local a ±0,3 s de lo que da el retardo de la correlación cruzada (primeros 200 s, máximo en 0–3 s); recuadro de la cresta −0,4 s a +0,8 s.
8. **PDF (d)–(f):** $z = \eta/\sigma$ de la serie completa; histograma con 88 bins de 0,125 en $[-5{,}5, 5{,}5]$, normalizado (densidad); gaussiana estándar de referencia; skew-normal con media 0, varianza 1 y la S_k medida (skewnorm_momentos, sin parámetros libres); $S_k = \langle z^3 \rangle$, $K = \langle z^4 \rangle$.
9. **Figura:** python -B Códigos/fig4_sensores.py → Figuras/F4_sensores.pdf.

Para discutir: ajustes de Tayfun de las PDF (no van a la figura por ahora)

Tayfun (1980), forma de Socquet-Juglard et al. (2005): PDF de $z = x + \mu x^2/2$ con x gaussiana ($\mu = k\sigma$, $S_k \approx 3\mu$, valles acotados en $z > -1/(2\mu)$). Ajustes de 3 parámetros por máxima verosimilitud sobre η/σ decimada $\times 10$ (200 Hz), series sin líneas ni resonancias (Códigos/tayfun_fig4.py; figura en el Journal del 26/10, Figuras/extra_tayfun_fig4.png). KS: distancia de Kolmogorov–Smirnov; $\Delta\ell$: log-verosimilitud media respecto de la gaussiana [nats/muestra]; SN: skew-normal (mom.: con la S_k medida, sin ajuste).

	S_k	μ	3μ	cota	KS gauss	KS SN mom.	KS SN aj.	KS Tayfun	$\Delta\ell$ SN aj.	$\Delta\ell$ Tayfun
S1	0,18	0,054	0,16	-9,2	0,014	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
S2	0,38	0,101	0,30	-5,0	0,025	0,008	0,006	0,009	0,010	0,010
S3	0,59	0,172	0,51	-3,0	0,043	0,004	0,003	0,009	0,029	0,027

	$P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$				$P(\eta < -2\sigma) \times 10^3$			
	medido	gauss	SN mom.	Tayfun	medido	gauss	SN mom.	Tayfun
S1	2,39	1,35	2,65	2,44	17,96	22,75	18,17	18,15
S2	5,12	1,35	4,27	3,50	15,84	22,75	12,57	13,78
S3	6,19	1,35	5,97	5,24	8,33	22,75	6,49	7,03

Lectura rápida: $\mu \approx S_k/3$ en los tres (asimetría de segundo orden, como en el Día 3); Tayfun y la skew-normal ajustan el cuerpo igual de bien (KS 3–9 veces menor que la gaussiana). En S2 los dos modelos subestiman la cola de crestas ($P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$: 5,1 medido contra 3,5–4,3). En S3 la cota inferior de Tayfun ($-2{,}96\sigma$, columna "cota") cae justo donde se cortan los valles medidos.

Pendientes / a actualizar

- S1 casi no tiene energía en f_p (0,8–1 Hz) y la tiene en 1–2,2 Hz; S2 y S3 tienen líneas angostas en 0,77 y 1,00 Hz. Revisar: ¿onda estacionaria por reflexión en la playa (S1 cerca de un nodo de f_p)?, ¿modos de la cuba?, ¿calibración del canal 3?
- Por ahora todo en negro.